



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Mạng máy tính**

Course title: **Computer Networks**

- Mã học phần (Course ID): **CO3093**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	20		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	15		
Tự học (Self-study)	95		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	66.8	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	10%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	60%	Trắc nghiệm (Multiple choice (MCQ))	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Hệ Thống và Mạng Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Phạm Trần Vũ Nguyễn Đức Thái Nguyễn Lê Duy Lai Nguyễn Cao Đạt
E-mail	ptvu@hcmut.edu.vn ngdthai@hcmut.edu.vn lai@hcmut.edu.vn dat@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học sẽ cung cấp các khái niệm nền tảng trong thiết kế và hiện thực việc truyền thông giữa các máy tính bao gồm các giao thức, các chuẩn và các ứng dụng mạng, cơ bản về lập trình mạng. Các chủ đề bao gồm:

- Tổng quan về kiến trúc mạng với mô hình tham khảo OSI, bộ giao thức TCP/IP.
- Giới thiệu các kỹ thuật mạng cơ bản, đặc biệt là về các kỹ thuật mạng cục bộ cơ bản (Ethernet, wireless LAN, Bluetooth).
- Thông tin về tầng mạng với việc định tuyến và liên mạng, địa chỉ và định tuyến trên mạng Internet
- Thông tin về tầng vận chuyển với UDP, TCP và các giao diện lập trình mạng
- Thông tin về tầng ứng dụng với các ứng dụng mạng Internet.
- Các ví dụ sẽ được phát thảo chủ yếu trên bộ giao thức TCP/IP.

This course provides fundamental concepts in the design and implementation of computer communication networks, their protocols, standards and applications. In addition, the course will give an introduction to network programming.

The topics to be covered include:

- Principles of layered network architecture, introduction to the OSI and the TCP/IP reference models.
- Data link layer and the medium access sublayer: overview on various today's network technologies, especially LAN technologies (Ethernet, wireless networks and Bluetooth).
- Network layer: study issues related to routing and internetworking, Internet addressing and routing.
- Transport layer: learn about the transport layer protocol functioning, both Internet transport protocols (UDP and TCP) will be covered. Another concern in transport layer is network-programming interface will be discussed.
- Application layer: study application layer protocols and applications such as DNS, E-mail, and WWW.
- Examples in this course will be drawn primarily from the TCP/IP protocol suite.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Sách giáo khoa chính:

[1] "Computer Networking: A Top-down Approach", Kurose & Ross, 6th edition, Pearson, 2012.

Giáo trình phụ, tham khảo:

[2] "Computer Networks", Andrew S. Tanenbaum, 5th Edition, 2010.



Main curriculum textbooks:

[1] "Computer Networking: A Top-down Approach", Kurose & Ross, 6th edition, Pearson, 2012.

Supplementary reference books:

[2] "Computer Networks", Andrew S. Tanenbaum, 5th Edition, 2010.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng căn bản về mạng máy tính như các thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực mạng, các giao thức mạng căn bản, kỹ năng lập trình các ứng dụng mạng và thiết kế các mạng máy tính đơn giản.

The course aims to provide students with fundamental knowledge and skills of computer networks including network terminologies, common network protocols, building and design simple network applications and networks.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Có khả năng mô tả và giải thích các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực mạng máy tính

(Describe and explain the fundamental concepts of computer networks)

L.O.1.1 - Giải thích được các tầng trong mô hình OSI, mô hình TCP/IP, và các tầng được sử dụng trong thực tế của mạng Internet

(Explain different layers of OSI reference model, TCP/IP model and the Internet layer architecture)

L.O.1.2 - Mô tả được các thành phần cơ bản của mạng Internet

(Identify different components of the Internet)

L.O.2 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các ứng dụng phổ biến trên Internet

(Explain the operating principles of common applications on the Internet)

L.O.2.1 - Giải thích được nguyên lý hoạt động chung của các ứng dụng mạng

(Explain the common operating principles of Internet applications)

L.O.2.2 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các ứng dụng phổ biến như Web, HTTP, Email, DNS, các ứng dụng P2P

(Explain the operating principles of the Web, HTTP, Email, DNS, and P2P applications)

L.O.3 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các bộ giao thức TCP và UDP, có khả năng sử dụng các giao thức này để phát triển các ứng dụng phân bố trên mạng máy tính

(Explain the principles of TCP and UDP, able to develop distributed applications using these protocols, analyze and evaluate the efficiency of each protocol in practical applications.)

L.O.3.1 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của bộ giao thức TCP và UDP, phân tích và đánh giá được ưu và nhược điểm của từng bộ giao thức

(Explain the principles of TCP and UDP, analyze and evaluate the advantages and disadvantages of each protocol)

L.O.3.2 - Thiết kế và triển khai được các ứng dụng phân bố đơn giản sử dụng các bộ giao thức TCP hoặc UDP trên mạng máy tính

(Design and implement simple distributed applications using TCP or UDP running on computer networks)

L.O.4 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức định tuyến phổ biến

(Explain operating principles of common routing protocols)

L.O.4.1 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức định tuyến như Distance Vector Routing, Link State Routing

(Explain operating principles of distance vector and link state routing protocols)

L.O.4.2 - Nhận biết và giải thích được các giao thức định tuyến được sử dụng trên môi trường Internet

(Identify and explain common routing protocols used in the Internet)

L.O.5 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức thuộc tầng liên kết dữ liệu

(Explain operating principles of protocols in data link layer)



L.O.5.1 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của giao thức Ethernet và ARP

(Explain operating principles of Ethernet and ARP protocols)

L.O.5.2 - Giải thích được cơ chế hoạt động của mạng không dây 802.11 (Wifi)

(Explain operating principles of Wireless networks 802.11 (Wifi))

L.O.5.3 - Giải thích được cơ chế hoạt động của Switch và các giao thức liên quan

(Explain operating principles of Switches and related protocols)

L.O.6 - Giải thích được các vấn đề liên quan đến an ninh mạng máy tính

(Explain issues related to network security)

L.O.6.1 - Giải thích được các hình thức tấn công trên mạng máy tính

(Explain various threads and forms of attacks to computer networks)

L.O.6.2 - Giải thích được các cơ chế bảo mật dữ liệu khi truyền tải qua mạng máy tính

(Explain security measures that can be applied to protect data transferred over computer networks)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.1 - Kiểm tra giữa kỳ (Midterm)	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Kiểm tra cuối kỳ (Exam)	Kiểm tra cuối kỳ (Exam)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.3 - Thực hành (Lab)	Thực hành (Lab)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.4 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Giải thích được các tầng trong mô hình OSI, mô hình TCP/IP, và các tầng được sử dụng trong thực tế của mạng Internet (Explain different layers of OSI reference model, TCP/IP model and the Internet layer architecture)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Exam) A.O.3-Thực hành (Lab)
L.O.1.2-Mô tả được các thành phần cơ bản của mạng Internet (Identify different components of the Internet)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Exam) A.O.3-Thực hành (Lab)
L.O.2.1-Giải thích được nguyên lý hoạt động chung của các ứng dụng mạng (Explain the common operating principles of Internet applications)	A.O.1-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Exam) A.O.3-Thực hành (Lab) A.O.4-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.2.2-Giải thích được nguyên lý hoạt động của các ứng dụng phổ biến như Web, HTTP, Email, DNS, các ứng dụng P2P (Explain the operating principles of the Web, HTTP, Email, DNS, and P2P applications)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Exam) A.O.3-Thực hành (Lab) A.O.4-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.3.1-Giải thích được nguyên lý hoạt động của bộ giao thức TCP và UDP, phân tích và đánh giá được ưu và nhược điểm của từng bộ giao thức (Explain the principles of TCP and UDP, analyze and evaluate the advantages and disadvantages of each protocol)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Exam) A.O.3-Thực hành (Lab) A.O.4-Bài tập lớn (Assignment)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.3.2-Thiết kế và triển khai được các ứng dụng phân bố đơn giản sử dụng các bộ giao thức TCP hoặc UDP trên mạng máy tính (<i>Design and implement simple distributed applications using TCP or UDP running on computer networks</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.4.1-Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức định tuyến như Distance Vector Routing, Link State Routing (<i>Explain operating principles of distance vector and link state routing protocols</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.4.2-Nhận biết và giải thích được các giao thức định tuyến được sử dụng trên môi trường Internet (<i>Identify and explain common routing protocols used in the Internet</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.5.1-Giải thích được nguyên lý hoạt động của giao thức Ethernet và ARP (<i>Explain operating principles of Ethernet and ARP protocols</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.5.2-Giải thích được cơ chế hoạt động của mạng không dây 802.11 (Wifi) (<i>Explain operating principles of Wireless networks 802.11 (Wifi)</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.5.3-Giải thích được cơ chế hoạt động của Switch và các giao thức liên quan (<i>Explain operating principles of Switches and related protocols</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.6.1-Giải thích được các hình thức tấn công trên mạng máy tính (<i>Explain various threads and forms of attacks to computer networks</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.6.2-Giải thích được các cơ chế bảo mật dữ liệu khi truyền tải qua mạng máy tính (<i>Explain security measures that can be applied to protect data transferred over computer networks</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Môn học sẽ được đánh giá qua 2 bài tập lớn, các bài thực hành trên phòng thí nghiệm và thi cuối kỳ. Hai Bài tập lớn là bắt buộc, mỗi bài chiếm 15% số điểm của môn học.

Nội dung BT lớn:

- BT lớn số 1: sinh viên sẽ làm việc theo nhóm, xây dựng một ứng dụng mạng.
- BT lớn số 2: sinh viên sẽ làm việc theo nhóm, cùng thiết kế một hệ thống mạng máy tính.

Việc tham gia các giờ thực hành trên các phòng thí nghiệm là bắt buộc. Sinh viên sẽ không nhận được điểm các bài tập lớn nếu không hoàn thành các bài thực hành. Chất lượng các bài thực hành được đánh giá và chiếm 10% điểm số của môn học.

The course will be assessed through 2 assignments, labs and a final exam. The two assignments are mandatory, each accounting for 15% of the course grade.

Assignment content:

- *Assignment 1: Students will work in groups, building a network application.*
- *Assignment 2: Students will work in groups to design a computer network.*

Participation in lab hours is mandatory. Students will not receive marks for major assignments if they do not complete the exercises. The quality of the exercises is assessed and accounts for 10% of the course grade.

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
----------------------------	-----------------------------	---



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1,2	Chương 1: Mạng máy tính và Internet - Internet là gì? - Giao thức là gì? - Thiết bị ngoại vi mạng - Phần lõi của mạng - Hiệu năng mạng - An toàn mạng - Các tầng giao thức và dịch vụ mạng - Lịch sử mạng máy tính (Chapter 1: Computer Networks and the Internet - What is the Internet? - What is protocol? - Network Peripherals - The core of the network - Network performance - Network safety - Protocol layers and network services - History of computer networks)	• L.O.1.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study) • L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study)
2,3,4	Chương 2: Tầng ứng dụng - Các nguyên lý cơ bản của ứng dụng mạng - Web và HTTP - FTP - Thư điện tử - SMTP, POP3, IMAP - DNS - Ứng dụng P2P - Lập trình socket với TCP và UDP (Chapter 2: Application Layer - Basic principles of network applications - Web and HTTP - FTP - Email - SMTP, POP3, IMAP - DNS - P2P application - Socket programming with TCP and UDP)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study) • L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study) • L.O.2.2 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study)
6,7	Chương 3: Tầng vận chuyển - Các dịch vụ ở tầng vận chuyển - Multiplexing và demultiplexing - Giao thức không kết nối UDP - Nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy - Giao thức hướng kết nối TCP - Nguyên lý điều khiển tắc nghẽn - Điều khiển tắc nghẽn trong TCP (Chapter 3: Transport Layer - Services at the transport layer - Multiplexing and demultiplexing - UDP connectionless protocol - Principle of reliable data transmission - TCP connection-oriented protocol - Principle of congestion control - Congestion control in TCP)	• L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study) • L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
8,9,10	Chương 4: Tầng mạng - Mạng Virtual circuit và mạng không kết nối Datagram - Bên trong một bộ định tuyến - IP: Giao thức Internet - Các giải thuật định tuyến - Định tuyến trên mạng Internet - Phương pháp định tuyến broadcast và multicast (Chapter 4: Network Layer) - Virtual circuit network and Datagram connectionless network - Inside a router - IP: Internet Protocol - Routing algorithms - Routing on the Internet - Broadcast and multicast routing methods)	• L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study) • L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study)
12	Chương 5: Tầng kết nối dữ liệu và LAN - Phát hiện lỗi và sửa lỗi - Các giao thức đa truy cập - Địa chỉ tầng kết nối dữ liệu - Mạng Ethernet - Bộ chuyển mạch (Chapter 5: Data Link Layer and LAN) - Detect and fix errors - Multi-access protocols - Data link layer address - Ethernet network - Switches)	• L.O.5.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study) • L.O.5.3 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study)
13	Chương 6: Mạng di động và không dây - Khái niệm không dây - Kết nối không dây và đặc điểm - CDMA - IEEE 802.11 LAN - Truy cập Internet di động - Vấn đề địa chỉ và định tuyến cho người sử dụng di động - Địa chỉ IP di động (Chapter 6: Cellular and Wireless Networks) - Wireless concept - Wireless connectivity and characteristics - CDMA - IEEE 802.11 LAN - Mobile Internet access - Addressing and routing issues for mobile users - Mobile IP address)	• L.O.5.2 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Take theory, practice classes and self-study)
14	Chương 8: An ninh mạng máy tính - Khái niệm an ninh mạng - Tính toàn vẹn của gói tin - Đảm bảo an toàn cho email - Đảm bảo an toàn cho kết nối TCP - Đảm bảo an toàn cho mạng không dây LAN (Chapter 8: Computer network security) - Network security concept - Packet integrity - Secure email - Secure TCP connection - Ensure the security of wireless LAN)	• L.O.6.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study) • L.O.6.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study)
15	Ôn tập (Review)	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)



8. Biên soạn và cập nhật đề cương (*Editing information*)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year-semester*): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO3093.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*): -- --

TRƯỞNG KHOA
(*Dean*)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(*Head of Department*)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(*Lecturer in-charge*)